

Exercice 33

1) a) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible, où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Méthode : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = ad - bc$, et A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.

Identifions les coefficients : $a = 1, b = -1, c = 2, d = 4$.

Calculons le déterminant :

$$\det(A) = 1 \times 4 - (-1) \times 2 = 4 + 2$$

$$\det(A) = 6$$

Or $6 \neq 0$.

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer A^2 .

Effectuons le produit $A \times A$, ligne par colonne :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- coefficient $(1, 1)$: $1 \times 1 + (-1) \times 2 = 1 - 2 = -1$;
- coefficient $(1, 2)$: $1 \times (-1) + (-1) \times 4 = -1 - 4 = -5$;
- coefficient $(2, 1)$: $2 \times 1 + 4 \times 2 = 2 + 8 = 10$;
- coefficient $(2, 2)$: $2 \times (-1) + 4 \times 4 = -2 + 16 = 14$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

1) c) Vérifier que $A^2 = 5A - 6I$.

Calculons le second membre.

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \text{ et } 6I = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Soustrayons terme à terme :

$$5A - 6I = \begin{pmatrix} 5-6 & -5-0 \\ 10-0 & 20-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

On retrouve exactement la matrice A^2 obtenue en 1) b).

$$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I$$

2) a) En déduire que $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

Méthode : le calcul matriciel autorise la mise en facteur de A à gauche : $5A - A^2 = A(5I - A)$. Attention à écrire $5I$ et non 5 : on ne soustrait pas un nombre à une matrice.

Partons de la relation $A^2 = 5A - 6I$ et isolons $6I$:

$$6I = 5A - A^2.$$

Mettons A en facteur à gauche, en écrivant $5A = A \times 5I$:

$$6I = A \times 5I - A \times A = A(5I - A)$$

Multiplions les deux membres par le réel $\frac{1}{6}$:

$$I = A \times \frac{1}{6}(5I - A)$$

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$$

2) b) Donner alors la matrice A^{-1} .

Méthode : si $AB = I$ avec A et B carrées de même ordre, alors B est l'inverse de A : $A^{-1} = B$.

D'après 2) a), $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A)$.

Calculons $5I - A$:

$$5I - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

Vérifions par le produit :

$$AA^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = I$$

✓

3) a) Écrire le système $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Relevons les coefficients des inconnues : ils forment exactement la matrice A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$ (le second membre).

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Contrôlons le développement : la première ligne donne $x - y = 1$, la seconde $2x + 4y = 10$. ✓

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A étant inversible, on multiplie $AX = C$ à gauche par A^{-1} : $A^{-1}AX = A^{-1}C$, c'est-à-dire $X = A^{-1}C$.

L'ordre des facteurs est essentiel, le produit matriciel n'étant pas commutatif.

Calculons $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 \times 1 + 1 \times 10 \\ -2 \times 1 + 1 \times 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \quad \text{et} \quad y = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Vérifions dans le système de départ :

$$x - y = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} = \frac{3}{3} = 1. \quad \checkmark$$

$$2x + 4y = \frac{14}{3} + \frac{16}{3} = \frac{30}{3} = 10. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ le système admet le couple solution unique $\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}\right)$

4) En utilisant la relation $A^2 = 5A - 6I$, exprimer A^3 puis A^4 en fonction de A et de I .

Méthode : la relation $A^2 = 5A - 6I$ permet d'abaisser le degré : chaque fois qu'un A^2 apparaît, on le remplace par $5A - 6I$.
On n'a donc jamais à effectuer de produit matriciel.

Calculons $A^3 = A \times A^2$:

$$A^3 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A.$$

Remplaçons à nouveau A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A$$

$$A^3 = 19A - 30I$$

Calculons $A^4 = A \times A^3$:

$$A^4 = A(19A - 30I) = 19A^2 - 30A.$$

Remplaçons A^2 une dernière fois :

$$A^4 = 19(5A - 6I) - 30A = 95A - 114I - 30A$$

$$A^4 = 65A - 114I$$

Contrôlons le coefficient $(1, 1)$ de A^3 par le calcul direct : $A^3 = A \times A^2$ a pour coefficient $(1, 1)$ $1 \times (-1) + (-1) \times 10 = -11$; et $19A - 30I$ donne $19 \times 1 - 30 = -11$. ✓